NMMS बिहार - गणित (SAT)

ओरिजिनल प्रश्न पत्र | सेट - 01

---

1. दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है?

(A) प्राकृतिक संख्या
(B) परिमेय संख्या
(C) अपरिमेय संख्या
(D) पूर्णांक

2. (-5/9) का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

(A) -9/5
(B) +5/9
(C) +9/5
(D) -5/9

3. (3/8) का गुणात्मक प्रतिलोम (Multiplicative Inverse / व्युत्क्रम) क्या है?

(A) -3/8
(B) -8/3
(C) +8/3
(D) +3/8

4. रैखिक समीकरण 2x - 3 = 7 में चर x का मान क्या होगा?

(A) 2
(B) 5
(C) 10
(D) 4

5. किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है?

(A) 180°
(B) 360°
(C) 540°
(D) 720°

6. एक सम-बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45° है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी?

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

7. संख्या 64 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

(A) 6
(B) 8
(C) 16
(D) 4

8. निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक (Pythagorean Triplet) है?

(A) (3, 4, 6)
(B) (6, 8, 10)
(C) (5, 7, 9)
(D) (2, 3, 4)

9. संख्या 512 का घनमूल (Cube Root) क्या है?

(A) 6
(B) 8
(C) 12
(D) 16

10. किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है। 10% बट्टे (Discount) पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?

(A) ₹400
(B) ₹450
(C) ₹480
(D) ₹490

11. मूलधन ₹1,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज (SI) क्या होगा?

(A) ₹100
(B) ₹200
(C) ₹300
(D) ₹150

12. एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 17 वर्ग सेमी
(B) 60 वर्ग सेमी
(C) 34 वर्ग सेमी
(D) 120 वर्ग सेमी

13. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि (Circumference) कितनी होगी? (π = 22/7)

(A) 22 सेमी
(B) 44 सेमी
(C) 88 सेमी
(D) 154 सेमी

14. एक बेलन (Cylinder) का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है?

(A) πr^2h
(B) 2πrh
(C) 2πr(r + h)
(D) 4πr^2

15. घातांक के नियम से (2^3 × 2^4) का सरलतम मान क्या होगा?

(A) 2^12
(B) 2^7
(C) 4^7
(D) 2^1

16. किसी भी संख्या की घात 0 होने पर (जैसे 5^0) उसका मान क्या होता है?

(A) 0
(B) 1
(C) 5
(D) अनंत

17. संख्या 0.000035 का मानक वैज्ञानिक रूप (Standard Form) क्या है?

(A) 35 × 10^-6
(B) 3.5 × 10^-5
(C) 3.5 × 10^5
(D) 0.35 × 10^-4

18. यदि 15 मजदूर एक काम को 48 घंटे में करते हैं, तो 30 घंटे में वही काम करने हेतु कितने मजदूर चाहिए?

(A) 20
(B) 24
(C) 30
(D) 18

19. बीजगणितीय सर्वसमिका (a + b)^2 का सही विस्तार क्या है?

(A) a^2 + b^2
(B) a^2 + 2ab + b^2
(C) a^2 - 2ab + b^2
(D) 2a + 2b

20. एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या (2, 4, 6) आने की प्रायिकता (Probability) क्या होगी?

(A) 1/6
(B) 1/2
(C) 1/3
(D) 2/3

उत्तर तालिका (ANSWER KEY) — सेट 01 (गणित (SAT))

प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर	प्र. सं.	उत्तर
1	B	**6**	B	**11**	B	**16**	B
2	B	**7**	B	**12**	B	**17**	B
3	C	**8**	B	**13**	B	**18**	B
4	B	**9**	B	**14**	B	**19**	B
5	B	**10**	B	**15**	B	**20**	B